

Validación de Interfaces y Pruebas de Usabilidad

La etapa de Validación de Interfaces fue ejecutada mediante pruebas de usabilidad con el cliente/usuario, específicamente egresados del TEC que ya poseen conocimiento del proceso de titulación. La prueba se realizó sobre el prototipo de bajo nivel, permitiendo la recolección de *feedback* directo para asegurar que el diseño cumpla con el RNF de Usabilidad.

1. Pruebas de Usabilidad y Recolección de Comentarios

La validación se centró en la simulación de tareas críticas, revelando dos áreas principales de mejora en la Usabilidad y el RNF de Interfaz Clara:

Hallazgo de Usabilidad (Comentario del Usuario)	Requisito Funcional (RF) Afectado	Implicación para el Diseño
"El estatus es poco entendible."	RF 3. Seguimiento del Proceso / HU04	El diseño actual del Estatus (línea de tiempo) no comunica la información de transparencia de manera efectiva, lo que requiere un rediseño para mayor claridad en el avance.
"Se podría mejorar en los apartados poniendo iconos más entendibles."	RNF Usabilidad	Sugiere que la iconografía en la navegación y las pantallas principales es ambigua, requiriendo un refinamiento para que los apartados sean inequívocos y accesibles.

El *feedback* de los usuarios, que ya están familiarizados con el proceso académico, tiene un alto valor, ya que valida la complejidad de traducir un proceso institucional manual a una interfaz digital intuitiva.

2. Propuesta de Cambios Correspondientes para el Refinamiento

Basado en la retroalimentación obtenida sobre el prototipo de bajo nivel, se proponen los siguientes cambios para el refinamiento de la interfaz:

1. Mejora en la Pantalla de Estatus (RF 3 - Transparencia):
 - a. Acción: Reemplazar o complementar la representación actual de la línea de tiempo con una tarjeta de progreso destacada que utilice lenguaje administrativo simple y etiquetas más descriptivas (ej., "En Revisión por Asesor: Esperando Visto Bueno" en lugar de "En Dictamen").

- b. Justificación: Garantizar que el egresado, que es el usuario primario, comprenda inmediatamente su situación y la Acción Requerida (o el siguiente paso), cumpliendo el objetivo de transparencia del producto.
- 2. Refinamiento de Iconografía (RNF Usabilidad):
 - a. Acción: Revisar y actualizar los iconos utilizados en la barra de navegación y en la pantalla de Home para asegurar su correspondencia directa con la funcionalidad (Expediente, Notificaciones, Mensajes). Se recomienda utilizar etiquetas de texto claras bajo cada icono para reducir la ambigüedad.
 - b. Justificación: Mejorar la Usabilidad y la claridad de los apartados para el egresado, asegurando que la navegación sea intuitiva y que se reduzca la curva de aprendizaje del usuario.

La validación con usuarios ha sido un éxito metodológico, identificando debilidades críticas en la implementación visual de los RNF de Usabilidad y permitiendo un ciclo de mejora continua antes de la implementación en código.